※小文字および筆記体を用いないこと ○ 0 7 S D 1 4 3 G × Ø 7 s D 1 四 3 g

| 科目名 | 微積分学 | I 学部 | 学籍番号 | 2 0 T 1 1 1 2 6 N | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員名 | 岡 裕和 | 機械システム 学科課程 | 氏名 | YANG GUANGZE | |

2 年 月 日 曜日 講時

注意事項

最終結果に至るまでの過程を明確に記すこと．答えのみしか書いていない答案，あるいは計算の過程が明確でない答案は減点の対象となる．計算過程や説明の仕方は教科書および授業での資料を参考にすること．なお，答案用紙にある月日・曜日・講時は空欄のままでよい．

**1** 次の (1) ～ (6) を計算せよ．不定積分の積分定数は省いてもよい．[各 7 点 ×6 = 42 点]

(1) $\left(x\tan^{-1}x - \log\sqrt{1+x^2}\right)'$

$= (x\tan^{-1}x)' - (\log\sqrt{1+x^2})'$

$= \tan^{-1}x + x\cdot\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{2}(\log(1+x^2))'$

$= \tan^{-1}x + \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+x^2}\cdot 2x$

$= \tan^{-1}x$

(2) $\left(e^{\sin\sqrt{x}}\right)'$

$= e^{\sin\sqrt{x}}\cdot(\sin\sqrt{x})'$

$= e^{\sin\sqrt{x}}\cdot\cos\sqrt{x}\cdot(x^{\frac{1}{2}})'$

$= e^{\sin\sqrt{x}}\cdot\cos\sqrt{x}\cdot\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}$

$= \frac{e^{\sin\sqrt{x}}\cdot\cos\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$

(3) $\int\frac{-x^2+2x+2}{x^3-1}dx$

$x^3-1 = (x-1)(x^2+x+1)$

$\int\frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}dx = \int\frac{(A+B)x^2+(A-B+C)x+1-C}{(x-1)(x^2+x+1)}dx = \int\frac{-x^2+2x+2}{x^3-1}dx$

$\therefore \begin{cases} A+B=-1 \\ A-B+C=2 \\ 1-C=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=-2 \\ C=-1 \end{cases}$ すなわち．$\int\frac{-x^2+2x+2}{x^3-1}dx = \int\frac{1}{x-1} + \frac{-2x-1}{x^2+x+1}dx$

$= \log|x-1| - \log|x^2+x+1|$

小計

| 学籍番号 | 20T1126N | 氏名 | YANG GUANGZE |
|---|---|---|---|

(4) $\displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{x\sin^{-1}x}{\sqrt{1-x^2}}dx$ （必要であれば $\sin^{-1}x = t$ と置いて置換積分せよ．）

$\sin^{-1}x = t$ とおくと $\sin t = x$ $\frac{dx}{dt} = \cos t$ $(-1<x<1 \Rightarrow -\frac{\pi}{2}<t<\frac{\pi}{2})$

$$\int_{-1}^{1} \frac{x\sin^{-1}x}{\sqrt{1-x^2}}dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t \cdot t}{\sqrt{1-\sin^2 t}} \cdot \cos t \cdot dt$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t \cdot t}{\cos t} \cdot \cos t \cdot dt$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin t \cdot t \, dt$$

$$= \left[-\cos t \cdot t\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} - \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} -\cos t \, dt = 0 + \left[\sin t\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 2$$

(5) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\alpha} - 1 - \alpha x}{1-\cos x}$ （ただし $\alpha$ は定数とする．）

$x\to 0$ と式上と下の部分 0になるので
ロピタル定理により、上下微分すると $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{(1+x)^{\alpha}-1-\alpha x}{1-\cos x} = \lim_{x\to 0} \frac{\alpha(1+x)^{\alpha-1}-\alpha}{\sin x}$
また0になる．もう一度微分すると $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{\alpha(\alpha-1)(1+x)^{\alpha-2}}{\cos x}$ を得る

$\displaystyle\lim_{x\to 0} \cos x = 1$ $\displaystyle\lim_{x\to 0} (1+x)^{\alpha-2} = 1$

答え $= \alpha(\alpha-1)$

(6) $y = e^x$ $(0 \leqq x \leqq 1)$ を $y$ 軸のまわりに回転してできる立体の体積を求めよ．

$y = e^x$ により、$\log y = x$ $(0 \leqq x \leqq 1 \Rightarrow 1 \leqq y \leqq e)$

$$V = \int_1^e \pi(\log y)^2 dy$$

$$= \pi\left[y \cdot (\log y)^2\right]_1^e - \pi\int_1^e y \cdot \frac{2\log y}{y} dy$$

$$= \pi e - 2\pi\left[\frac{1}{y}\right]_1^e$$

$$= \pi\left(e - \frac{2}{e} + 2\right)$$

| 小計 |
|---|
| |

※解答は枠内に記入すること

茨城大学標準答案用紙 A4罫線無 2枚目

| 学籍番号 | 20T1126N | 氏名 | YANG GUANGZE |
|---|---|---|---|

**2** $y$ は $x$ の関数で $y \neq 0$ とする．次の微分方程式の解 $y(x)$ を求めよ．

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$$

ただし，$x = 0$ のとき，$y = 1$ とする．[計 14 点]

$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$ により、$y\,dy = x\,dx$．両辺それぞれ積分すると，

$\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}x^2 + C$ （Cは常数）

$\therefore\ y^2 = x^2 + C$

$x=0,\ y=1$ を代入すると

$1 = 0 + C \Rightarrow C = 1$

すなわち，

$y(x) = \sqrt{x^2+1}$

**3** $f(x) = \cos^{-1} x$ とする．以下の各問いに答えよ．[計 14 点]

(1) $f(x)$ のマクローリン展開を 3 次の項まで求めよ．展開できる $x$ の範囲には言及しなくてよい．[8 点]

$f(x) = \cos^{-1} x$，$x = \cos f(x)$ により．$x' = \frac{dx}{df(x)} = -\sin f(x)$

$f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \frac{1}{-\sin f(x)} = \frac{-1}{\sqrt{1-\cos^2 f(x)}} = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$

$f''(x) = \left(-(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}\right)' = -x(1-x^2)^{-\frac{3}{2}}$

$f'''(x) = -(1-x^2)^{-\frac{3}{2}} - 3x^2(1-x^2)^{-\frac{5}{2}}$

$f(0) = \frac{\pi}{2}$

$f'(0) = -1$

$f''(0) = 0$

$f'''(0) = -1$

$f(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{x^3}{6}$

(2) (1) の結果に $x = \frac{1}{2}$ を代入することで $\pi$ の近似値を求めよ．[6 点]

$x = \frac{1}{2}$ を代入すると

$f(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} - \frac{(\frac{1}{2})^3}{6} = \frac{\pi - 1}{2} - \frac{1}{48} = \frac{\pi}{3}$

すなわち．$\pi$ の近似値：$\frac{1}{8} + 3 = 3.125$

| 小計 |
|---|
| |

※解答は枠内に記入すること

茨城大学標準答案用紙 A4罫線無 3枚目

| 学籍番号 | 20T1126N | 氏名 | YANG GUANGZE |
|---|---|---|---|

**4** 関数

$$y = \frac{1}{x^2 - 1}$$

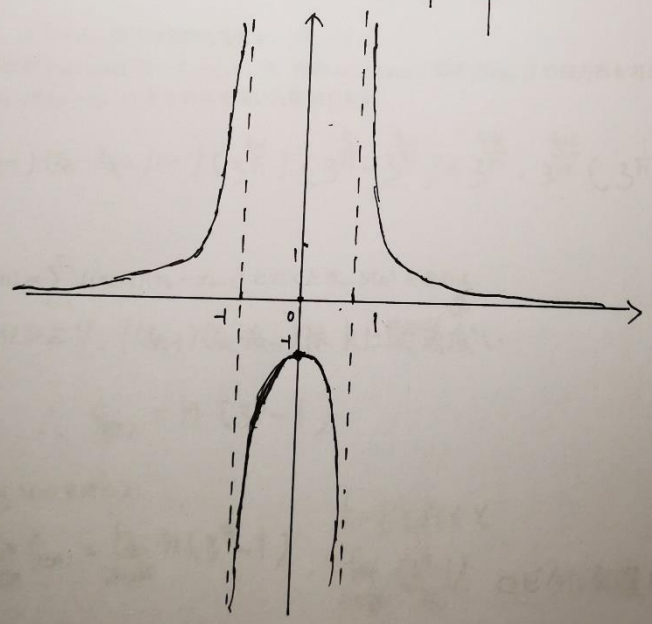
の増減，凹凸，漸近線を調べてグラフの概形を描け．[14 点]

$y = \frac{1}{x^2-1}$ $(x \neq \pm 1)$

$y' = -\frac{2x}{(x^2-1)^2}$

$y'' = \frac{6x^2+2}{(x^2-1)^3}$

| $x$ | | $-1$ | | $0$ | | $1$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y'$ | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ |
| $y''$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | | $+$ |
| $y$ | $\nearrow$ | | $\nearrow$ | $-1$ | $\searrow$ | | $\searrow$ |




小計

学籍番号 20T1126N 氏名 YANG GUANGZE

**5** 導関数の定義にしたがって，$f(x)=\frac{1}{\sqrt{x^3}}$ を微分せよ．[8 点]

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(x+\Delta x)^{-\frac{3}{2}}-x^{-\frac{3}{2}}}{\Delta x}$$

ロピタル定理によって

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{-\frac{3}{2}(x+\Delta x)^{-\frac{5}{2}}}{1}$$

$$=-\frac{3}{2}x^{-\frac{5}{2}}$$

**6** 定積分 $\int_1^3 \frac{1}{x}dx$ を定義にもとづいて和の極限として求めたい．$f(x)=\frac{1}{x}$ とおき，区間 $[1,3]$ を $n$ 個に分割し，分点を $1=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=3$ とおく．ただし

$$x_k=3^{\frac{k}{n}}\quad (k=0,1,\cdots,n)$$

である．このとき，以下の各問に答えよ．[計 8 点]

(1) 各区間 $[x_{k-1},x_k]$ $(k=1,\cdots,n)$ で，横幅 $x_k-x_{k-1}$，高さ $f(x_{k-1})$ の長方形を考える．この長方形の面積 $f(x_{k-1})(x_k-x_{k-1})$ を $n$ のみを用いた数式で表せ．

$$f(x_{k-1})(x_k-x_{k-1})=f(3^{\frac{k-1}{n}})(3^{\frac{k}{n}}-3^{\frac{k-1}{n}})=3^{\frac{1-k}{n}}\cdot 3^{\frac{k-1}{n}}(3^{\frac{1}{n}}-1)=3^{\frac{1}{n}}-1$$

(2) $S(n)=\sum_{k=1}^{n} f(x_{k-1})(x_k-x_{k-1})$ とおくとき，$S(n)$ を求めよ．

(1)により、$f(x_{k-1})(x_k-x_{k-1})$ は $k$ に関係ない

$$\therefore S(n)=n(3^{\frac{1}{n}}-1)$$

(3) $\lim_{n\to\infty} S(n)$ を求めよ．

$$\lim_{n\to\infty} S(n)=\lim_{n\to\infty} n(3^{\frac{1}{n}}-1)$$

$\frac{1}{n}=t$ とおくと

$\lim_{t\to 0}\frac{(3^t-1)}{t}$ ロピタル定理により、

$$\lim_{n\to\infty} S(n)=\lim_{t\to 0}\frac{(3^t-1)}{t}=\lim_{t\to 0} 3^t\cdot\log 3=\log 3$$

小計